CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'endomorphisme $x \mapsto x - (a|x)b$: bijectivité et diagonalisabilité

Énoncé

Soient a, b deux vecteurs unitaires d'un espace euclidien E de dimension $n \geqslant 2$, et $f : x \mapsto x - (a|x)b$.

1. À quelle condition simple f est-il bijectif ?
2. À quelle condition f est-il diagonalisable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- C'est l'exercice précédent avec $-b$: $s = (a|b)$ devient $-(a|b)$.

Ce qu'on te demande. Étudier le noyau ; polynôme annulateur $(X-1)(X-(1-s))$.

Corrigé

1) Le noyau

Posons $s = (a|b)$. Si $f(x) = 0$, alors $x = (a|x)b = \lambda b$, et en reportant, $\lambda b = \lambda(a|b)b$, soit $\lambda(1-s) = 0$.

- Si $s \neq 1$: $\lambda = 0$, $x = 0$; f est injectif donc bijectif (dimension finie).
- Si $s = 1$: $f(b) = b - b = 0$, f n'est pas bijectif.

Or, pour des vecteurs unitaires, $(a|b) = 1 = \|a\|\|b\|$ est le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz avec signe positif : $a = b$.

> f est bijectif si et seulement si $a \neq b$.

2) Polynôme annulateur

$(a|f(x)) = (1-s)(a|x)$ et $(a|x)b = x - f(x)$, donc $f^2(x) = f(x) - (1-s)(a|x)b = f(x) - (1-s)(x - f(x))$:

$$f^2 - (2-s)f + (1-s)\mathrm{Id} = 0, \qquad \text{soit} \quad (f - \mathrm{Id}) \circ (f - (1-s)\mathrm{Id}) = 0.$$

2) Conclusion

Si $s \neq 0$, le polynôme $(X-1)(X-(1-s))$ est scindé à racines simples : f est diagonalisable, de valeurs propres 1 (sous-espace propre $a^\perp$, de dimension $n-1$) et $1-s$ (vecteur propre b : $f(b) = (1-s)b$).

Si $s = 0$, la seule valeur propre possible est 1 ; or $f \neq \mathrm{Id}$ ($f(a) = a - b \neq a$), donc f n'est pas diagonalisable.

f est diagonalisable si et seulement si $(a|b) \neq 0$.

Le piège

Le cas $a = b$ ($s = 1$) est diagonalisable (projection orthogonale sur $a^\perp$) mais non bijectif : les deux questions sont indépendantes.

La méthode

Pour $f = \mathrm{Id} - (\text{rang } 1)$: noyau par colinéarité, puis polynôme annulateur de degré 2.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\| \text{ (égalité } \iff x, y \text{ colinéaires)}; \qquad \left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2.$$